

Educa+

Documento de Testes

Teste Funcional · Teste de Integração · Teste de Usabilidade · Teste de Unidade

UCB 2026 | Versão 1.0 | 19/06/2026

Este documento apresenta os resultados dos testes realizados no sistema Educa+ conforme as quatro categorias solicitadas pelo professor: Teste Funcional (caixa preta), Teste de Integração (banco de dados e API externa), Teste de Usabilidade (heurísticas de Nielsen) e Teste de Unidade (cobertura de código com Jest).

1. Teste Funcional (Caixa Preta)

Verificação manual de que o sistema atende aos requisitos funcionais especificados nas Histórias de Usuário (HU1 a HU21), sem conhecimento da implementação interna — apenas entrada e saída esperada.

HU	Funcionalidade testada	Ação realizada	Resultado esperado	Status
HU19	Login	Login com professor@teste.com / 123456	Token gerado, navega para Home Professor	✓ Passou
HU20	Recuperar senha	Solicitar recuperação com e-mail válido	Token de 6 dígitos gerado, expira em 1h	✓ Passou
HU1	Cadastrar contexto pedagógico	Professor cadastra escola e turma	Turma vinculada à disciplina e professor	✓ Passou
HU12	Gerenciar banco de questões	Criar questão manual com 4 alternativas	Questão salva com 1 gabarito válido	✓ Passou
HU6	Criar e aplicar atividade	Selecionar questões e aplicar para turma	Atividade disponível para alunos da turma	✓ Passou
HU11	Responder atividade	Aluno responde e envia atividade	Nota calculada e desempenho consolidado automaticamente	✓ Passou
HU2	Consolidar desempenho	Aluno responde errando tudo (nota 0)	Desempenho mostra 0% com barra vermelha (não "Sem dados")	✓ Passou
HU3	Enviar feedback	Professor envia feedback para aluno específico	Feedback salvo e badge aparece para o aluno	✓ Passou
HU5	Responder feedback	Aluno responde dentro do feedback recebido	Interação salva, badge aparece para o professor	✓ Passou
HU4	Gerar recomendações	Aluno com desempenho <50% acessa tela Reforço	Sugestão tipo "reforço" exibida com habilidade BNCC	✓ Passou

HU	Funcionalidade testada	Ação realizada	Resultado esperado	Status
HU10	Sugerir conteúdos complementares	Aluno expande "Ver complementares" em uma sugestão	Lista de conteúdos da mesma disciplina exibida	✓ Passou
HU18	Atividade e material de reforço	Professor envia material com link do YouTube	Material exibido na tela do aluno com botão "Abrir link"	✓ Passou
HU21	Sugerir questão com IA	Professor solicita questão via IA com tema específico	Questão e 4 alternativas geradas e editáveis	✓ Passou
HU8	Gerar reforço com IA	Professor aciona "Gerar reforço" em conteúdo com dificuldade	3 questões geradas e atividade pré-preenchida	✓ Passou
RN-008	Variação do gabarito	Gerar 3 questões consecutivas pela IA	Gabarito varia de posição entre A, B, C e D	✓ Passou
RN-013	Revisão humana obrigatória	Questão da IA aparece em tela antes de salvar	Professor pode editar antes de confirmar	✓ Passou
—	Atividade sem nota (reforço)	Desmarcar "vale nota" ao criar atividade	Aluno vê acertos/erros sem nota exibida	✓ Passou
—	Logout	Tocar no botão de saída na Home	Retorna ao Login, AsyncStorage limpo	✓ Passou

✓ 18 casos de teste funcionais executados manualmente — 100% dos cenários passaram conforme esperado.

2. Teste de Integração

2.1 Integração com o banco de dados (MySQL via Prisma)

Verificação de que o sistema realiza corretamente as operações de leitura, escrita, atualização e exclusão (CRUD) através do ORM Prisma.

Entidade	Create	Read	Update	Delete
usuario	✓	✓	✓ (senha)	—
escola	✓	✓	—	—
turma	✓	✓	—	—
aluno	✓	✓	—	—
questao	✓	✓	—	✓ (cascata)
atividade	✓	✓	✓ (não aplicada)	✓ (não aplicada)
resposta_atividade	✓	✓	—	—
desempenho_aluno	✓ (upsert)	✓	✓ (upsert)	—
feedback	✓	✓	—	—
interacao_feedback	✓	✓	✓ (lido)	—

Entidade	Create	Read	Update	Delete
sugestao_conteudo	✓ (upsert)	✓	✓ (upsert)	—
material_reforco	✓	✓	—	—

- ✓ Destaque: exclusão em cascata na questão (alternativa → resposta_questao → atividade_questao → questao) respeitando integridade referencial.
- ✓ Destaque: upsert com chave composta (@@unique) em desempenho_aluno e sugestao_conteudo — evita duplicatas em operações repetidas.

2.2 Integração com API externa (Anthropic)

Verificação de que o sistema interage corretamente com a API da Anthropic para geração de questões via inteligência artificial (RAG).

Cenário testado	Resultado obtido	Status
Geração de 1 questão com contexto do banco	JSON retornado com enunciado e 4 alternativas	✓ Passou
Geração de múltiplas questões (1 a 5)	Array de questões retornado corretamente	✓ Passou
Tema específico informado pelo professor	Questão respeita o tema dentro do contexto da disciplina	✓ Passou
Embaralhamento do gabarito (Fisher-Yates)	Posição do gabarito varia entre A, B, C e D	✓ Passou
Falha de parsing do JSON da IA	Exceção tratada com mensagem amigável ao usuário	✓ Passou
Chave de API ausente/inválida	Erro 401 capturado e tratado no backend	✓ Passou

⚠ **Observação histórica: a integração inicial foi tentada com Google Gemini API, que apresentou erro 429 (cota gratuita zerada). A migração para Anthropic API resolveu o problema — documentado no Histórico de Erros do projeto.**

3. Teste de Usabilidade (Heurísticas de Nielsen)

Avaliação da interface do Educa+ com base nas 10 heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen. Cada heurística foi avaliada e, quando identificada uma não conformidade, a correção foi aplicada antes da entrega final.

Heurística	Avaliação no Educa+	Status
1. Visibilidade do status do sistema	Spinners de carregamento, badges de notificação em tempo real, Alerts de sucesso/erro em toda ação	✓ Atende
2. Compatibilidade com o mundo real	Terminologia escolar brasileira (turma, disciplina, BNCC, nota máxima, reforço)	✓ Atende
3. Controle e liberdade do usuário	Botões de voltar em todas as telas, cancelar em formulários, logout acessível na Home	✓ Atende
4. Consistência e padrões	theme.ts centraliza cores/tipografia; mesmo padrão de cards em todas as telas	✓ Atende

Heurística	Avaliação no Educa+	Status
5. Prevenção de erros	Validação de DTOs no backend, máscara de data DD/MM/AAAA, confirmação antes de excluir	✓ Atende
6. Reconhecimento em vez de memorização	Caixa "Conteúdo vinculado" exibida ao selecionar turma em Feedback e Material de Reforço — corrigido nesta sessão	✓ Atende (corrigido)
7. Flexibilidade e eficiência de uso	Atalho "Gerar reforço com IA" pré-preenche Criar Atividade — reduz etapas repetitivas	✓ Atende
8. Estética e design minimalista	Cards limpos, hierarquia visual clara, paleta de cores reduzida e consistente	✓ Atende
9. Ajuda no reconhecimento e correção de erros	Mensagens de Alert específicas ("Selecione turma, aluno e mensagem") em vez de erros genéricos	✓ Atende
10. Ajuda e documentação	Placeholders explicativos em campos (ex: "Ex: Fórmula de Bhaskara"), textos de apoio nos botões de IA	✓ Atende

3.1 Correção aplicada — Heurística 6

Identificado: nas telas `EnviarFeedback.tsx` e `EnviarMaterialReforco.tsx`, o sistema selecionava automaticamente o conteúdo vinculado à disciplina da turma escolhida, mas essa informação não era exibida ao professor — exigindo que ele confiasse de memória que o conteúdo correto seria usado.

Correção: adicionada uma caixa informativa ("Conteúdo vinculado: [nome]") visível imediatamente após a seleção da turma, eliminando a necessidade de memorização.

✓ Resultado: as 10 heurísticas de Nielsen são atendidas pela interface do Educa+ após a correção aplicada.

4. Teste de Unidade

Testes automatizados escritos pelos desenvolvedores para verificar se cada unidade de código (services com regras de negócio) funciona corretamente de forma isolada, utilizando Jest com mocks do `PrismaService` e do SDK da Anthropic.

4.1 Indicadores gerais de qualidade

Indicador	Resultado
Suítes de teste (Test Suites)	5 passed, 5 total
Testes individuais (Tests)	38 passed, 38 total
Taxa de sucesso	100%
Framework utilizado	Jest 29.7.0 + @nestjs/testing 10.4.22 + ts-jest 29.4.11
Estratégia de isolamento	PrismaService e SDK Anthropic mockados — testes não dependem de banco real nem de chamadas de rede

4.2 Cobertura de código por service testado

Service (HU)	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines
auth.service.ts (HU19, HU20)	87.80%	76.92%	100.00%	87.17%

Service (HU)	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines
questao.service.ts (HU8, HU12, HU21)	82.97%	45.45%	88.88%	82.92%
sugestao.service.ts (HU4, HU10)	83.33%	83.33%	83.33%	85.00%
feedback.service.ts (HU3, HU5)	50.90%	42.85%	50.00%	53.19%
desempenho.service.ts (HU2, HU7, HU9)	41.66%	15.38%	23.52%	41.46%

Total geral do projeto (incluindo módulos sem testes ainda — controllers, atividade, resposta, turma, escola e material-reforço): 17,64% statements, 28,70% branch, 14,28% funções, 18,00% linhas.

4.3 Cenários cobertos por service

Service	Cenários testados
AuthService	Login válido, e-mail inexistente, senha incorreta, mensagem genérica de segurança, geração de token de recuperação (6 dígitos), e-mail não encontrado, token de redefinição inválido, token expirado
FeedbackService	Criação de feedback (sucesso e 3 cenários de não encontrado), definição automática de remetente por perfil JWT, contagem de não lidos, retorno zero quando professor não encontrado
SugestaoService	Array vazio sem aluno, classificação "reforço" (<50%), classificação "aprofundamento" (50-70%), ausência de sugestão (≥70%), exclusão do próprio conteúdo nos complementares
DesempenhoService	Cálculo de percentual com acertos/erros, percentual 0 sem NaN, upsert com chave composta, distinção mediaGeral null (nunca respondeu) vs 0 (zerou)
QuestaoService	Validação de conteúdo/habilidade inexistentes, geração de questões com SDK Anthropic mockado, garantia de exatamente 1 gabarito por questão, origemIA correto, exclusão em cascata de dependências

4.4 Limitações conhecidas

⚠ **A cobertura total do projeto (17,64%) reflete que apenas os 5 services com regras de negócio mais críticas foram cobertos por testes unitários nesta etapa. Controllers e os services de atividade, resposta, turma, escola e material-reforço permanecem sem testes automatizados — adotou-se teste funcional manual (caixa preta) para essas áreas, documentado na Seção 1.**

✓ Recomendação para trabalhos futuros: expandir a cobertura de testes unitários para os services restantes e adicionar testes E2E (jest-e2e.json já configurado no projeto).

Resumo Geral

Categoria de teste	Resultado
4.1 Teste Funcional	18/18 casos de teste passaram (100%)
4.2 Teste de Integração	12 entidades de banco + 6 cenários de API Anthropic — 100% conformes

Categoria de teste	Resultado
4.3 Teste de Usabilidade	10/10 heurísticas de Nielsen atendidas (1 correção aplicada)
3.2 Teste de Unidade	38/38 testes automatizados passando (100%) — 5 services principais